

西南财经大学 2023-2024学年度

第二学期期末考试试题 科目：《统计学》

适用专业：经济数学

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	31	32	33	34	35						
分数	8分	8分	8分	8分	8分						
得分											

1. (2分) 中位数不适合于下列哪类数据集中趋势的测定()
A.定比数据 B.定距数据 C.定类数据 D.定序数据
【答案】 C
【解析】 知识点：数据集中趋势的描述。
2. (2分) 某英语学习小组11名同学的英语成绩分别为70，71，76，78，83，86，85，81，90，93，97，则英语成绩的上四分位数为()

A.86 B.87 C.90 D.81
【答案】 C
【解析】 知识点：分位数。
3. (2分) 现有一数列：3，9，27，81，243，729，2187，反映其平均水平最好的指标是()

A.中位数 B.算术平均数
C.几何平均数 D.调和平均数
【答案】 A
【解析】 知识点：平均指标的选择。
4. (2分) 权数对算术平均数的影响作用决定于()
A.权数本身数值大小
B.各组标志值的大小
C.权数数值之和的大小
D.作为权数的各组单位数占总体单位总数的比重大小
【答案】 D
【解析】 知识点：平均数。
5. (2分) 如果产品销售额的标准差为300万元，销售利润的标准差为30万元，由此可以判断销售额的离散程度大于销售利润的离散程度。()

A.√ B.×

【答案】 A

【解析】 知识点：变异指标的性质

6. (2分) 在校学生数和毕业生人数这两个指标()

- A.前者为时点指标，后者为时期指标
- B.均为时期指标
- C.前者为时期指标，后者为时点指标
- D.均为时点指标

【答案】 A

【解析】 知识点：指标的分类。

7. (2分) 在左偏态分布中，中位数居中，算术平均数最小，众数最大。()

- A.√
- B.×

【答案】 A

【解析】 知识点：偏态分布

8. (2分) 即使计划完成相对数大于100%，也不能表明计划被超额完成了。()

- A.√
- B.×

【答案】 A

【解析】 知识点：计划完成相对数的性质。

9. (2分) 加权算术平均数的大小()

- A.只受各组标志值的影响
- B.只受各组次数的影响
- C.与各组标志值和次数无关
- D.受各组标志值和次数共同影响

【答案】 D

【解析】 知识点：平均数。

10. (2分) 如果将每一标志值都增加10个单位，则算术平均数()

- A.保持不变
- B.也增加10个单位
- C.减少10个单位
- D.无法判断

【答案】 B

【解析】 知识点：平均数。

11. (2分) 某商场某月商品销售额为1200万元，月末商品库存额为400万元，这两个总量指标()

- A.是时期指标
- B.前者是时期指标，后者是时点指标
- C.是时点指标
- D.前者是时点指标，后者是时期指标

【答案】 B

【解析】 略

12. (2分) 权数对算术平均数的影响作用取决于()

- A.权数本身数值的大小
- B.各组标志值的大小

- C.权数值之和的大小
D.作为权数的各组单位数占总体单位总数的大小

【答案】 D

【解析】 知识点：平均数的计算。

13. (2分) 有三批产品，废品率分别为1.5%、2%、1%，废品数量相应为25件、30件、45件，则这三批产品平均废品率的计算式应为（ ）

- A. $\frac{1.5\% + 2\% + 1\%}{3}$ B. $\sqrt[3]{1.5\% \times 2\% \times 1\%}$
C. $\frac{1.5\% + 2\% + 1\%}{25 + 30 + 45}$ D. $\frac{20 + 30 + 45}{\frac{25}{1.5\%} + \frac{30}{2\%} + \frac{45}{1\%}}$

【答案】 D

【解析】 略

14. (2分) 某地区连续五年的经济增长率分别为9%、7.8%、8.6%、9.4%和8.5%，则该地区经济的年平均增长率为（ ）

- A. $(9\% + 7.8\% + 8.6\% + 9.4\% + 8.5\%) \div 5$
B. $\sqrt[5]{0.09 \times 0.078 \times 0.086 \times 0.094 \times 0.085}$
C. $\sqrt[5]{1.09 \times 1.078 \times 1.086 \times 1.094 \times 1.085}$
D. $\sqrt[5]{1.09 \times 1.078 \times 1.086 \times 1.094 \times 1.085} - 1$

【答案】 D

【解析】 略

15. (2分) 全距、平均差、方差和标准差没有计量单位。（ ）

- A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 解 略。

16. (2分) 以下表述正确的有（ ）

- A.平均指标必须就同质总体计算
B.相对指标必须就同质总体计算
C.所有指标都具有可加性
D.所有总量指标都具有可加性

【答案】 A

【解析】 解 略。

17. (2分) 简单算术平均数和加权算术平均数的计算结果相同是因为（ ）

- A.权数不等 B.权数相等
C.不存在权数作用 D.变量值的作用

【答案】 B

【解析】 解 略。

18. (2分) 某司机开车从甲地到乙地的速度是100km/h，从乙地返回甲地的速度是120km/h，该司机的平均速度是（ ）

- A.110.0km/h B.100.9km/h C.109.1km/h D.105.5km/h

【答案】 C

【解析】 略

19. (2分) 某地粮食产量的环比发展速度2006年为103.5%，2007年为104%，2009年为105%，2009年对于2005年的定基发展速度为116.4%，则2007年的环比发展速度为 ()

- A.113%
C.104.5%
B.101%
D.102.99%

【答案】 D

【解析】 略

20. (2分) 对于定性变量，不能确定平均数。()

- A.对
B.错
C.
D.

【答案】 B

【解析】 略

21. (2分) 统计学中最常用的平均数是 ()

- A.众数与中位数
B.调和平均数
C.算术平均数
D.几何平均数

【答案】 C

【解析】 略

22. (2分) 若偏度系数小于0, 说明变量分布属于 ()

- A.左偏
B.右偏
C.正偏
D.负偏

【答案】 A,D

【解析】 略

23. (2分) 任何变量数列都存在中位数。()

- A.对
B.错
C.
D.

【答案】 A

【解析】 略

24. (2分) 不同时间上指标数值能够相加的指标是()

- A.时期指标 B.时点指标 C.平均数 D.相对数

【答案】 A

【解析】 解 略。

25. (2分) 用 $\bar{x}$ 表示算术平均数, M_e 表示中位数, M_0 表示众数。若已知某总体次数分布呈适度偏斜, 则有 () 式成立。

- A.** $3(\bar{X} - M_e) = X - M_0$ **B.** $3(\bar{X} - M_0) = \bar{X} - M_e$
C. $\frac{1}{3}(\bar{X} - M_e) = X - M_0$ **D.** $\frac{1}{3}(\bar{X} - M_0) = \bar{X} - M_e$

【答案】 D

【解析】 知识点：平均数。

26. (2分) 一组数据的峰度系数为3.5，则该数据的统计分布应具有如下特征 ()

- A.扁平分布 B.尖峰分布 C.左偏分布 D.右偏分布

【答案】 B

【解析】 知识点：峰态。

27. (2分) 在同一变量数列中，当标志值(变量值)比较大的次数较多时，计算出来的平均数()

- A.接近标志值小的一方
B.接近标志值大的一方
C.接近次数少的一方
D.接近哪一方无法判断

【答案】 B

【解析】 知识点：平均指标的性质。

28. (2分) 下列说法正确的有()

- A. 财政支出计划完成程度为95%是好现象
B. 计划完成程度大于100%都是好现象
C. 销售额计划完成程度为99%是好现象
D. 单位成本计划完成程度为105%是好现象

【答案】 A

【解析】 知识点：相对指标的性质。

29. (2分) 如果所有标志值的次数都增加10个单位, 标志值不变, 则算术平均数()

- A.增加10倍
B.增加10个单位
C.不变
D.无法判断

【答案】 D

【解析】 知识点：平均指标的性质。

30. (2分) 某企业某年各季度销售额和利润资料如下:

季度	1	2	3	4
销售额(百万元)	150	180	200	210
利润率(%)	30	32	35	36

则该年各季度平均利润率为

$$\frac{30\% + 32\% + 35\% + 36\%}{4} = 33.25\%$$

()

- A.✓ B.✗

【答案】 B

【解析】 知识点：平均数

31. (8分) 受极端变量值影响的平均数有()

- A.算术平均数
B.调和平均数
C.几何平均数
D.众数

【答案】 A,B,C

【解析】 知识点：平均数。

32. (8分) 根据分组资料计算的加权算术平均数()

- A.受各组标志值的影响
- B.受各组次数的影响
- C.与各组次数占比有关
- D.受各组组中值的影响

【答案】 A,B,C,D

【解析】 知识点：平均指标的计算。

33. (8分) 在什么情况下，加权算术平均数等于简单算术平均数()

- A.变量数列为组距数列
- B.各组次数相等
- C.各组次数都为1
- D.各组次数占总次数的比重相等

【答案】 B,C,D

【解析】 解 略。

34. (8分) 某企业计划2000年成本降低率为8%，实际降低了10%，则以下说法正确的是()

- A.该企业的计划完成程度为 $\frac{10\%}{8\%} = 125\%$
- B.该企业的计划完成程度为 $\frac{90\%}{92\%} = 97.83\%$
- C.该企业未完成计划任务
- D.该企业超额完成了计划任务

【答案】 B,D

【解析】 解 略。

35. (8分) 算术平均数是数据集中趋势最主要的测度值，这是因为()

- A.它不受极端值的影响
- B.它是一组数据的中心所在
- C.它与各变量值的离差平方和最小
- D.它比众数和中位数更具稳定性

【答案】 B,C

【解析】 知识点：平均指标的性质。